* 국민평가 시, '국민평가용 요약 자료'로 활용하오니 정확하게 기재해 주시기 바랍니다.

[분석 아이디어 기획서]

팀 명		Nature Republic (네이처리퍼블릭)
아이디어명		미션 : □미래가치 □경제활력 ☑민생·안전
		신축 예정 다중이용시설의 실내공기질 예측
활용 데이터	공공	지하역사 공기질 측정 정보, 지하철혼잡도 정보, 역사면적정보, 지하상가임대정보, 환승 유입 순위
	민간	-

아이디어 개요(150자)

- 실내 생활 비중이 증가하고, 다중이용시설과 같은 대규모 시설의 공급증가로 인한 과학적 공기질 관리 필요
- 제안 아이디어는 다중 이용 시설물과 이용객 현황 정보를 활용하여 신축예정인 다중이용시설물의 실내공기질을 예측하고 이상 데이터를 검출하여, 공기실내질이 현저히 나쁘거나 좋은 상태를 추출하는 것을 목적으로 함

활용 데이터

1. 활용 데이터 목록

데이터명	보유기관	형태	양식	주기	수집방안	비고
지하역사 공기질 측정 정보	서울교통공사	-	CSV	연간	공공데이터포털	공공(무료)
지하철혼잡도 정보	서울교통공사	시계열	CSV	연간	공공데이터포털	공공(무료)
역사면적정보	서울교통공사	-	CSV	수시(1회성 데이터)	공공데이터포털	공공(무료)
지하상가임대 정보	서울교통공사	-	CSV	연간	공공데이터포털	공공(무료)
환승 유입 순위	서울교통공사	-	CSV	연간	공공데이터포털	공공(무료)

2. 세부 데이터 현황

가. 지하역사 공기질 측정 정보

a. 데이터 세트 정보

- 서울교통공사 관할역별 공기질 측정 정보
- 연번, 호선, 역명, 미세먼지, 이산화탄소, 포름알데히드, 일산화탄소, 이산화질소, 휘발성유기화합물, 라돈 데이터로 구성

b. 데이터 특성

- 1년동안의 역별로 측정한 각 오염물질 항목들을 평균화한 데이터를 파악 가능
- 1호선부터 8호선까지의 모든 역들이 측정되어 있음.

c. 속성정보

- 호선, 역명, 미세먼지, 초미세먼지, 이산화탄소, 포름알데히드, 일산화탄소, 이산화질소, 휘발성유기화합물, 라돈
- 별도의 단위나 등급이 없이 오염도 수치만 제공

d. 출처

- https://www.data.go.kr/data/15024830/fileData.do#layer_data_infomation

나. 지하철혼잡도정보

a. 데이터 세트 정보

- 서울교통공사 1-8호선 30분 단위 평균 혼잡도로, 30분간 지나는 열차들의 평균 혼잡도(정원대비 승차인원으로, 승차인과 좌석수가 일치할 경우를 혼잡도 34%로 산정)
- 요일구분(평일, 토요일, 일요일), 호선, 역번호, 역명, 상하선구분, 30분 단위 별 혼잡도 데이터로 구성

b. 데이터 특성

- 출근길 시간대와 퇴근길 시간대에 혼잡도가 급증하는 것을 볼 수 있음.
- 1호선부터 8호선까지의 모든 역들이 측정되어 있음.

c. 속성정보

- 연번, 요일구분, 호선, 역번호, 출발역, 상하구분, 5시 30분부터 00시 30분까지의 30분 간격 시간
- 별도의 단위나 등급 없이 혼잡도 수치만 제공

d. 출처

- https://www.data.go.kr/data/15071311/fileData.do

다. 역사면적정보

a. 데이터 세트 정보

- 서울교통공사 1-8호선 역사면적정보
- 호선, 역명, 대합실 면적, 승강장 면적으로 구성

b. 데이터 특성

- 각 역의 대합실 면적과 승강장 면적으로 구성
- 1-8호선의 모든 역, 총 276개의 역사의 승강장, 대합실 면적을 안내함

c. 속성정보

- 연변, 호선, 역명, 대합실 면적, 승강장 면적
- 면적의 단위나 등급이 없이 수치로만 제공

d. 출처

- https://www.data.go.kr/data/15060120/fileData.do

라. 지하상가임대정보

a. 데이터 세트 정보

- 서울교통공사의 상가임대 현황 데이터
- 연번, 상가 유형, 호선, 역명, 상가번호, 면적(제곱미터), 영업업종, 계약시작일자, 계약종료일자, 월임대료, 사업진행단계 정보로 구성

b. 데이터 특성

- 영업업종을 기준으로 데이터가 정리되어 있음
- 다양한 업종의 상가가 입지해 있으며 사업진행단계 현황도 안내되어 있음

c. 속성정보

- 연번, 상가 유형, 호선, 역명, 상가번호, 면적(제곱미터), 영업업종, 계약시작일자, 계약종료일자, 월임대료, 사업진행단계
- 상가의 면적 단위를 제공

d. 출처

- https://www.data.go.kr/data/15071329/fileData.do

마. 환승유입순위

a. 데이터 세트 정보

- 서울교통공사의 일평균 환승유입순위 데이터
- 순위, 해당호선, 역번호, 역명, 환승유입인원수 데이터로 구성

b. 데이터 특성

- 일평균 환승 유입인원 수를 기준으로 순위를 지정
- 같은 역이더라도 다른 호선이면 호선을 기준으로 환승 유입 인원 수를 측정해 기재

c. 속성정보

- 순위, 호선, 역번호, 역명, 일평균환승유입인원수
- 환승 유입 인원 수의 단위가 따로 기재되어 있지 않음

d. 출처

- https://www.data.go.kr/data/15044246/fileData.do

창의성

■ 에너지 효율성과 환경 친화성

❍ 공기질 예측 결과를 활용하여 건물 운영에 필요한 에너지 소비를 최소화하는 방안 도출이 가능함.

❍ 예측된 공기질 상태에 따라 환기 시스템을 효율적으로 제어하고, 에너지 절약을 실현함.

■ 데이터 분석 결과의 차이점

❍ 기존의 다중이용시설에서 공기질 관리는 주로 사후 조치가 주를 이루었다. 그러나 이 아이디어는 공기질 예측을 통해 사전에 문제를 예방하고 조치할 수 있음.

❍ 건물 설계 단계부터 공기질에 대한 고려 사항을 반영하므로, 새로 지을 다중이용시설의 건물 품질과 사용자 만족도를 크게 향상시킬 수 있음.

❍ 환경 친화적인 설계와 에너지 효율성을 동시에 고려하여 건물을 설계하는 방안을 제시 가능함.

■ 데이터 분석의 독창적인 특징

❍ 군집화와 이상치 탐지를 활용하여 공기질 데이터를 분석함. 이러한 접근 방법은 기존의 방법과는 차별화되며, 새로 지을 다중이용시설의 특정 환경에 맞는 공기질 관리를 가능하게 함.

구체성

■ 본 제안 아이디어는 신축 다중이용시설의 실내공기질을 예측하기 위한 것임. 다중이용시설 별로 데이터셋을 구축한 후, 데이터 분석(군집화, 이상치 탐지)을 진행하여 신축 예정인 다중이용시설의 실내공기질을 예측하고, 이상치 데이터를 검출해내는 서비스를 제공함. 또한, 향후 실내공기질을 개선하는 데에 있어 도움을 주기 위해 이상치 데이터들에 대해 추가적인 분석을 실시 할 예정임.

■ 기획서 상 모델 구현 설명 부분(실내공기질을 예측하는 부분)은 지하역사를 기준으로 진행함.

■ 데이터 수집

지하역사 내 측정기기에서 수집한 오염물질 항목(미세먼지, 초미세먼지, 이산화 탄소, 포름알데히드, 일산화탄소, 이산화질소, 휘발성유기화합물, 라돈)의 오염수치 측정 데이터를 수집. 또한 지하철혼잡도정보, 역사면적정보, 지하상가임대정보, 환승유입순위정보와 같이 실내공기 오염에 영향을 미칠 수 있는 요인들도 추가로 수집.

■ 데이터 전처리

❍ 9호선의 경우, 지하철혼잡도정보와 환승유입순위 데이터를 제외한 나머지 모든 데이터에서 존재하지 않았기 때문에 9호선을 제외한 1호선부터 8호선까지의 데이터만 이용.

본 아이디어는 신축 지하역사의 실내공기질을 예측하는 것이기 때문에 이를 예측하기 위해 필요한 변수들은 1호선부터 8호선의 데이터만으로도 충분히 충당가능하다 판단돼, 존재하는 9호선 데이터들도 제외하고 진행.

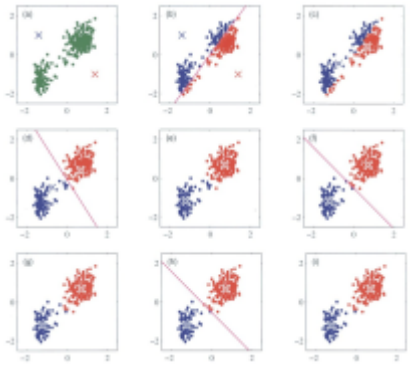
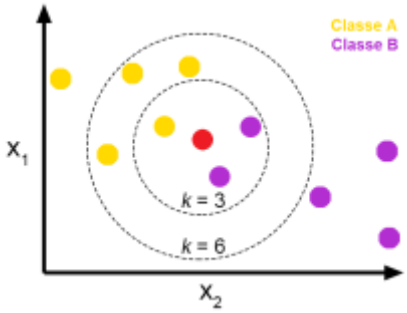
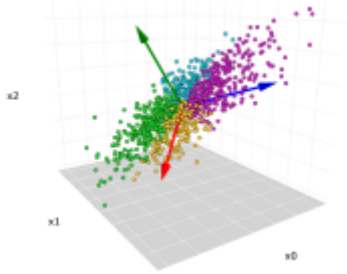
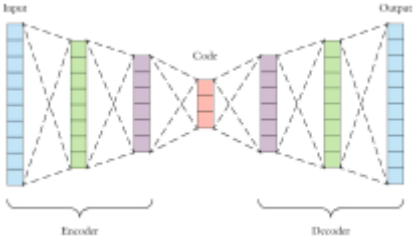
❍ 역사면적정보 데이터에서 충무로와 까치산역의 대합실 면적 정보가 누락되어 이를 이상치로 판단 후 진행.

❍ 각 데이터들에서 실내공기질을 예측하는 데 필요한 항목들만 추려 분석을 진행하도록 함.

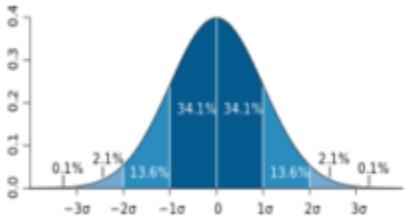
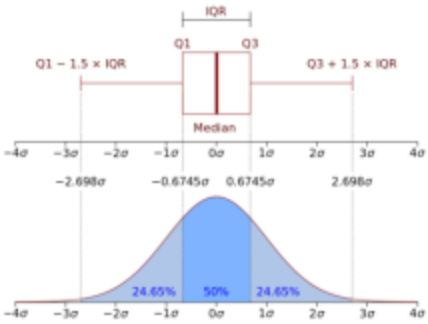
❍ 역 이름을 역 코드로 변환.

■ 예측 모델 구현

1. 군집 분석(Clustering)
   - 대상 알고리즘: K-Means, K-Neighbor, PCA, AutoEncoder
   - 군집 분석을 통해 신축 예정인 지하역사와 가장 유사한 환경을 지닌 지하역사를 군집으로 구성.

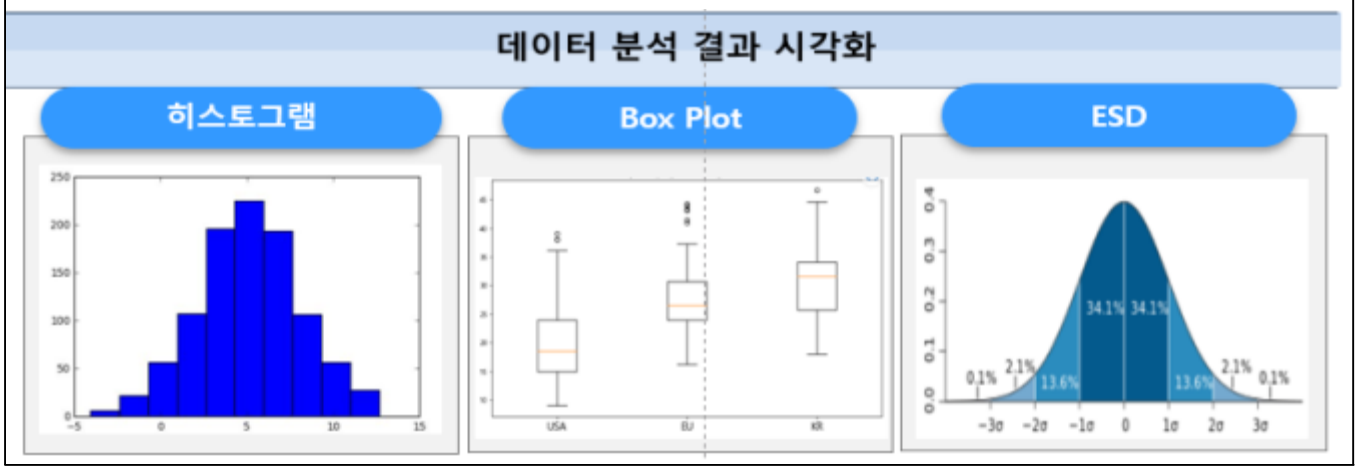
알고리즘	활용방법	비고
K-Means	• 신축 예정인 지하역사의 군집생성에 활용 • k-값 선정을 위해 elbow 활용 • 동일 군집 내 협업 추천 기본 모델	
K-Neighbor	• 가장 유사한 환경을 식별하기 위해 사용 • 거리 산정 방법은 K-Means와 동일	
PCA	• 신축 예정인 지하역사 데이터에 대한 차원 축소에 활용 • 군집은 후보 알고리즘으로 사용	
Auto Encoder	• 신축 예정인 지하역사 데이터 축소에 활용 • 기계학습에서 딥러닝 사용 • 군집 내 이상 탐지에 활용	

2. 이상치 탐지(Anomaly Detection)
   - 대상 알고리즘: ESD, 기하평균, 사분위 편차(IQR 활용)
   - ESD, 기하평균, 사분위 편차를 이용하여 범위를 벗어나는 값을 이상치로 판단

알고리즘	활용방법	비고
ESD	• 해당 데이터가 평균으로부터 3 표준편차 떨어진 값을 이상치로 판단.	
기하평균(G)	• 해당 데이터가 "기하평균(G)-2.5×표준편차<DATA<기하평균(G)+2.5×표준편차"의 데이터를 벗어나면 이상치로 판단.	$G = \sqrt[n]{a_1 \times a_2 \times \ldots \times a_n}$
사분위 편차(IQR 활용)	• 해당 데이터가 (Q1-1.5*IQR<D<Q3+1.5*IQR)을 벗어나면 이상치로 판단.	

■ 예측 결과 시각화

분석 단계에서 검출된 결과를 그래프화하여 예측 결과를 확인하고, 이를 토대로 대시보드를 작성함. 대시보드를 '실내공기질 관리 종합정보망'에 게시하여 시민들이 대시 보드를 열람할 수 있도록 함.



■ 서비스

❍ 다중이용시설의 실내공기질 예측

- 위와 같은 분석을 통해 실내공기질을 예측할 수 있음. 따라서 신축 다중이용시설의 실내공기질 또한 예측이 가능함.

❍ 다중이용시설 공기질 이상 데이터 검출

- 다중이용시설의 공기질 이상 데이터를 따로 검출함. 만약 이상치가 아닌 실제값일 경우, 이를 분석하여 실내공기질 개선에 도움을 줄 수 있음. 관측치가 너무 높을 경우에는 실내공기질이 좋게 유지되는 원인을 알기위해 분석을 진행하고, 반대로 너무 낮을 경우에는 공기를 오염시키는 원인을 탐색하기 위해 분석을 진행함. 이와 같은 과정을 통해 실내공기질을 좌우하는 근본적인 원인을 찾을 수 있음.

실현 가능성(모델 구현 및 업무 실현 여부)

제시한 아이디어와 데이터를 활용하여 분석 모델을 개발하는 것은 가능함.
먼저 다중이용시설의 실내공기질 예측을 위해 사용할 데이터들을 수집함. 수집한 데이터들을 살펴보며 필요한 데이터들을 추출하고, 누락값들은 제거하는 등 전처리 과정을 거침. 이후, 가공한 데이터들을 활용하여 예측 모델을 구현. 군집분석을 통해 신축 예정인 다중이용시설과 가장 유사한 환경을 지닌 데이터들을 군집으로 구성함. 군집 생성 후 해당 데이터의 이상 데이터를 탐지하고 원인을 분석하여 실내공기질의 개선에도 활용 가능함.
이와 같은 단계의 진행으로 제시한 아이디어의 분석 모델을 개발할 수 있음.

해당 분석 모델을 사용하여 신축 다중이용시설의 실내 공기 오염도를 측정할 수 있다면, 예측 결과 내용을 시민들에게 공개하여 기존에 제공하던 서비스보다 더 다양한 서비스를 제공할 수 있음. 이용자의 입장에서 뿐 아니라 신축 다중이용시설를 건설하고 있는 건설회사나 해당 시설에 입주할 기업까지 해당 서비스를 통해 의사결정에 도움을 받을 수 있음.

또한 이상치 탐지를 통해 관측치가 높게 나온 경우, 실내공기 오염도가 낮은 이유를 탐색하고 반대로 관측치가 낮게 나온 경우, 실내 공기 오염도가 높게 측정된 이유를 탐색해 실내 공기 오염을 일으키는 물질이나 환경을 파악할 수 있음. 이를 통해 본질적인 원인을 개선해 실내공기질 향상에 도움을 줄 수 있음.

정책 활용

■ 건축 및 시설 설계 가이드라인 개발

❍ 새로 지을 다중이용시설의 공기질 예측과 관리에 대한 가이드라인을 개발함.

❍ 가이드라인은 공기질 데이터 분석 및 예측이 활용되는 군집화와 이상치 탐지 기법에 대한

지침을 제공함.

❍ 건축 및 시설 설계에 참고할 수 있는 환기 시스템, 공기 정화 장치 등의 기술적 요구사항을 담고 있음.

■ 환경 규제 및 인증제 도입

❍ 공기질 예측 및 관리에 대한 표준을 마련하고, 이를 기준으로 환경 규제 및 인증제를 도입함.

❍ 예를 들어 새로 지을 다중이용시설은 공기질 예측 모델의 성능과 일정한 기준을 충족해야만 인증을 받을 수 있도록 함.

❍ 이를 통해 건물 소유자와 운영자에게 공기질 관리에 대한 책임과 의무를 부여하고, 높은 공기질 기준을 준수하도록 유도함.

■ 제9조의5(지하역사의 실내공기질 관리) ① 환경부장관은 지하역사의 실내공기질을 쾌적하게 유지하고 관리하기 위하여 관계 중앙행정기관의 장 및 시·도지사와 협의하여 미세먼지 저감 방안 등을 포함한 지하역사 공기질 개선대책을 5년마다 수립·시행하여야 한다.

❍ 지하역사(출입통로·대합실·승강장 및 환승통로와 이에 딸린 시설을 포함)의 실내공기질을 예측해 신축 지하역사의 공기 오염도 예측에만 사용하는 것이 아니라, 지하역사 공기질 개선 대책을 수립하는 과정에서도 활용할 수 있음.

❍ 본 아이디어에서 사용된 예측 모델을 통해 실내 공기질 개선 대책이 시행되었을 시의 효과를 예측할 수 있고. 그 예측 결과를 활용하여 보다 더 효율적인 실내공기질 개선 대책을 수립할 수 있음.

■ 제9조(신축 공동주택의 실내공기질 관리) ① 신축되는 공동주택의 시공자는 시공이 완료된 공동주택의 실내공기질을 측정하여 그 측정결과를 특별자치도지사·시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)에게 제출하고, 입주 개시전에 입주민들이 잘 볼 수 있는 장소에 공고 하여야 한다.

❍ 지하역사의 신축이 확정된 시점부터, 예측한 신축 지하역사 실내공기질을 공개하도록 법률을 개정함. 이는 위 법률에 속하게 하며, 예측한 신축 지하역사의 실내공기질 정보를 공개하고 실내공기질 관리 종합정보망에도 게시하도록 해당 법률을 확장시킴.

❍ 이를 통해 시민들이 기존 공동주택 뿐 아니라 신축 공동주택의 공기질까지 파악할 수 있도록 도와주고, 시민들의 여론 또한 함께 확인할 수 있음.

기대효과

■ 사회적 기여도

❍ 실내공기질 예측 시스템은 환경 데이터를 기반으로 작동함. 때문에 실내공기질 예측 시스템은 신뢰도가 높고, 이를 다중이용시설 이용자들에게 제공할 수 있음. 이는 사용자들이 실내공기

질 상태에 대한 투명성을 보장받을 수 있게 하고, 정보 제공을 통해 무지로 인해 발생하는 민원 발생을 줄일 수 있음. 신속하고 정확한 정보 제공으로 사용자들의 신뢰도를 높이고 민원 발생 또한 최소화하는데 기여 가능함.

❍ 정책 개발 지원 : 대기질 예측 데이터를 통해 다중이용시설의 대기질 상태와 영향 요인을 파악할 수 있으며, 이를 기반으로 관련 정부 기관이나 당국은 대기질 관리 및 정책 개발에 도움을 줄 수 있음. 이는 미래의 건물 설계와 운영에 대한 정책 결정을 지원하고 보다 친환경적인 건축과 시설을 유도해 지속 가능한 도시개발에 기여가능함.

■ 경제적 효과

❍ 실내공기질 예측 시스템의 도입으로 인해 예방적인 환경 관리 조치를 취함으로써 의료비나 공기오염으로 인해 발생되는 피해 복구액 손해를 줄일 수 있음.

❍ 대기질 예측 데이터를 활용하여 건축 및 시설 설계에 반영함으로써환기 시스템, 공기 정화 장치, 환기 구조 등을 최적화하고 효율적으로 설계가능함. 이는 에너지 절약 및 건물 운영 비용 감소에도 기여할 수 있음

■ 국민 편의증진

❍ 실내공기질 예측 시스템을 통해 시민들은 해당 다중이용시설에 직접 가지 않더라도, 원격으로 실내공기질 정보를 사전에 알아볼 수 있음. 이러한 서비스 제공은 시민들의 편의를 증진시킬 것이며 이는 삶의 질 상승으로까지 이어질 수 있음.

❍ 대기질 개선을 통해 건물 내부의 공기 환경이 개선되면, 다중이용시설의 이용자들은 더욱 건강하고 편안한 환경에서 활동할 수 있음. 이는 이용자들의 만족도를 높이고 다중이용시설의 이미지 향상에도 기여가능함.

■ 업무 효율성

❍ 다중이용시설 실내공기질 개선으로 인해 인지능력은 61%, 집중력은 66%, 업무생산성은 14% 증가된다는 연구 결과가 존재함. 이는 생산성과 집중력의 향상과 직결돼 업무 효율을 극대화시킬 수 있음.